LafroX SpA

LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso — Logística

Sobre N.° 2 — Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Anexos del Subdocumento 08

Anexos del Subdocumento 08 · Anexos 8.A, 8.B, 8.C y 8.D

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

27 de Octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 3

Lista de figuras 4

8 Anexos del subdocumento 8 5

8.1 Anexo 8.A: Matriz de respuestas propuestas 5

Dependencias del CLIENTE: compromisos y contingencias 15

8.2 Anexo 8.B: Contingencia de esfuerzo por riesgo 28

Hipótesis de la ampliación y control de doble conteo 31

8.3 Anexo 8.C: Respaldo de la valoración inicial 35

8.4 Anexo 8.D: Trazabilidad con S4, S7 y S13 39

Brechas incorporadas y regla de no duplicación 46

Cobertura de las omisiones identificadas 49

Referencias 51

Lista de tablas

Tabla 8.A.1 Matriz de respuestas propuestas para los 35 riesgos vigentes. Fuente: riesgos, disparadores y responsables propuestos en el Formulario T-16; respuestas propuestas en este plan. 6

Tabla 8.A.2 Contrapartes, solicitudes, plazos y contingencias de los 28 riesgos con coordinación del CLIENTE. Fuente: asignaciones de S2/S3/S6/S13 y objetivos de coordinación propuestos en S8, 8.1.2. 16

Tabla 8.B.1 Estimación acumulada de esfuerzo y valor esperado por riesgo (HH). Fuente: Riesgos de formulario T-16 29

Tabla 8.B.2 Hipótesis de ocurrencia, ventana y esfuerzo extraordinario de los nuevos riesgos. Fuente: condiciones citadas y estimación de planificación de LafroX. 32

Tabla 8.C.1 Fundamento del impacto inicial de los 35 riesgos. Fuente: eventos del T-16, PERT del Anexo 8.B y escalas de 8.1.3. 35

Tabla 8.D.1 Cruces verificados S4/S7/S13 y correcciones del registro. Fuente: documentos y páginas indicados en cada fila. 40

Tabla 8.D.2 Brechas de cobertura y destino vigente en T-16 o seguimiento interno. Fuente: cruces de la Tabla 8.D.1. 47

Tabla 8.D.3 Correspondencia de las omisiones del caso y de la revisión con el registro ampliado. Fuente: capítulos y documentos indicados. 49

Lista de figuras

Anexos del subdocumento 8

Este documento reúne los anexos vigentes del plan de riesgos de LafroX.

8.1 Anexo 8.A: Matriz de respuestas propuestas

La Tabla 8.A.1 presenta una respuesta propuesta para cada uno de los 35 riesgos vigentes, con sus ID originales discontinuos, con descripciones, disparadores y responsables alineados con el T-16. La Tabla 8.A.2 especifica para los 28 riesgos con coordinación del CLIENTE la contraparte, solicitud, evidencia, plazo y contingencia por falta de respuesta. Sus objetivos de coordinación se proponen para acuerdo en el arranque; no acreditan una aceptación previa ni la eficacia de las respuestas. La estimación del esfuerzo y la evaluación residual corresponden al desarrollo de los tratamientos. La subcontratación no transfiere la obligación contractual final de LafroX.

Tabla 8.A.1 Matriz de respuestas propuestas para los 35 riesgos vigentes. Fuente: riesgos, disparadores y responsables propuestos en el Formulario T-16; respuestas propuestas en este plan.

ID	Disparador observable	Respuesta propuesta y actuación ante el disparador	Responsable propuesto en T-16
R-001	Cadena del alcance sin certificación antes del límite de 28 días	Solicitar al Gerente Comercial, con TI y cada cadena, agenda EDI en mes 13, confirmada en mes 14, y certificación a D-5 del inicio de las cuatro semanas finales de evidencia de E2. Ante falta de respuesta, JP escala por CT; continuar pruebas independientes sin acreditar la cadena pendiente ni sustituir EDI por carga manual. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2.	Arquitecto de Solución
R-002	Lotes o vínculos históricos sin evidencia de origen al perfilar la carga	Solicitar a la Jefa de Calidad, con TI y Bodega, evidencia de origen y decisión sobre lotes no reconstruibles; política V-07 al cierre del mes 2 y excepciones a D-5 de validar cada carga. Si no responde, JP escala por CT, se aísla el conjunto y queda pendiente su aceptación; no se inventa historia sanitaria. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2.	Líder de Datos
R-003	V-09 no acredita tres años utilizables o revela períodos incompletos	Solicitar al Jefe de Abastecimiento y a TI el historial de tres años y validación de V-09 al cierre del mes 3; corregir extractos a D-5 de validar la carga. Ante silencio, escalar por CT, separar períodos incompletos y continuar el perfilado disponible sin reducir la historia exigida. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2.	Líder de Datos
R-004	Diferencias sin causa ni ajuste aprobado en el acta previa al corte	Solicitar a Bodega, con Operaciones y Finanzas, protocolo de conciliación en mes 2, validado en mes 3. Confirmar conteo a D-5 del corte y cerrar acta y ajustes antes de D. Si no hay respuesta, escalar por CT, repetir conciliación y bloquear el corte afectado hasta contar con evidencia aprobada. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2.	Líder de Datos

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.1 — continuación

ID	Disparador observable	Respuesta propuesta y actuación ante el disparador	Responsable propuesto en T-16
R-005	No existe saldo inicial aceptado por cliente y transportista	Solicitar al Gerente de Operaciones y a Finanzas respaldos y conciliación V-08 de saldos por cliente y transportista; política en mes 2 y respuesta a D-5 de validar la carga M8 de cada ola. Ante silencio, escalar por CT y mantener M8 pendiente para esos saldos; no presumir saldo cero. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2.	Líder de Datos
R-006	V-10 no obtiene horas o montos históricos verificables	Solicitar a Comercial y Operaciones las horas históricas y a Finanzas los montos de rendición, con validación de V-10 al cierre del mes 1. Si no responden, escalar por CT y mantener pendiente la referencia de aceptación; la captura futura no reconstruye la historia anterior. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio
R-007	Documentos todavía vigentes quedan fuera del volumen histórico previsto	Solicitar a Finanzas y TI el universo de deuda vigente, con respuesta inicial al cierre del mes 3 y conciliación a D-5 de validar la migración. Ante silencio, escalar por CT y mantener la cartera incompleta pendiente; preparar extracción complementaria sin omitir deuda obligatoria. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2.	Líder de Datos
R-008	Trámite tributario permanece pendiente de respuesta externa	Mantener trazabilidad de trámites pendientes, consulta y reintentos idempotentes hasta recibir confirmación del SII. Ante demora externa, conservar el estado pendiente y escalar según el procedimiento acordado; el silencio no equivale a aprobación.	Líder de Operación / SRE

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.1 — continuación

ID	Disparador observable	Respuesta propuesta y actuación ante el disparador	Responsable propuesto en T-16
R-011	Calidad no aprueba parámetros por producto al preparar certificación	Solicitar a la Jefa de Calidad la matriz térmica versionada V-11 durante mes 1 y su aprobación al cierre del mes 2, antes de certificar. Si no responde, escalar por CT y mantener el tratamiento preventivo de lecturas fuera de ficha; no cerrar marcha blanca ni aprobar parámetros por el CLIENTE. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2.	Líder de Calidad
R-012	Equipo de terreno especificado no recibido antes de instalar o probar	Solicitar al Jefe de TI, con Operaciones, calendario de equipos en mes 1, entrega confirmada a D-5 y recepción técnica antes de la instalación o prueba D. Ante silencio o faltante, escalar por CT, continuar trabajo independiente y bloquear las actividades sin equipo. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio
R-013	Acuerdo operativo de un transportista pendiente antes de su ola	Solicitar al Gerente de Operaciones y al representante de cada transportista el acuerdo y la nómina desde mes 2, firmados a D-5 de su incorporación a la ola. Ante silencio, escalar por CT y no habilitar a esa empresa; conservar su cobertura pendiente sin retirarla del alcance. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio
R-014	Propietario niega acceso o autorización de instalación del termógrafo	Solicitar a Operaciones y al propietario permiso de instalación por vehículo con D-10 de la visita y obtenerlo a D-5. Ante silencio, escalar por CT, suspender la intervención y proponer otra visita o vehículo autorizado; mantener pendiente la evidencia térmica. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio
R-015	Transacciones se siguen registrando solo por el procedimiento anterior	Solicitar a Comercial y Operaciones, con Bodega por turno, responsables y agenda de acompañamiento a D-5 del inicio de cada ola, convocando a D-10. Si no responden o persiste el registro externo, escalar por CT, focalizar acompañamiento y mantener pendiente la evidencia de adopción. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.1 — continuación

ID	Disparador observable	Respuesta propuesta y actuación ante el disparador	Responsable propuesto en T-16
R-016	Planificador deja de estar disponible antes de validar reglas pendientes	Solicitar al Gerente de Operaciones y al planificador confirmación de retiro y disponibilidad V-14 al cierre del mes 1; transferir y validar reglas con el ayudante en meses 1–3. Probar las rutas y excepciones sin el planificador en la marcha blanca de meses 13–15 (S7, 7.2.1). Si falta respuesta o se retira antes, escalar por CT y reconstruir con ayudante e historia verificable, sin dar por validadas reglas pendientes. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio
R-017	Usuarios convocados no completan formación y evaluación previstas	Solicitar a Operaciones, Bodega, Comercial y TI, según perfil, nómina y liberación horaria a D-5 de cada sesión convocada a D-10. Ante silencio o ausencia, escalar por CT y reprogramar evaluación; usar sólo suplentes certificados y no acreditar preparación ni cierre de ola sin evidencia. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio
R-018	Decisión requerida no llega en la fecha acordada y bloquea la tarea	Solicitar a CT área decisora y suplente, con agenda al cierre del mes 1; cursar insumos a D-10 y pedir respuesta a D-5. Las aceptaciones formales conservan diez días hábiles. Para promover la región de contingencia, avisar al suplente a los 15 min sin respuesta del titular y obtener decisión dentro de 30 min (S4, 4.3.2.5); no esperar el plazo ordinario. Mantener bloqueada la acción sin autorización; el silencio no permite cambios. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2.	Jefe de Proyecto

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.1 — continuación

ID	Disparador observable	Respuesta propuesta y actuación ante el disparador	Responsable propuesto en T-16
R-019	Corte del enlace del sitio o del respaldo restante; en Los Ángeles de madrugada, pérdida del camino Starlink disponible.	Mitigar. Verificar respaldos antes de aceptar la ola de Concepción; no considerar disponible un enlace sólo por estar ofertado. Mantener y ensayar los enlaces ya ofertados: en Talca y Concepción, fibra y LTE con Starlink en espera caliente; en cross-docking, Starlink con LTE Entel/Claro y conmutación menor a 30 s. En Los Ángeles de madrugada, probar pérdida del camino Starlink restante y continuidad local de su ventana de 3 h. Coordinar restitución y conciliación sin duplicar el mismo corte como falla de SII, POS o mapas. Referencia: S4, 4.2.5.3.	Líder de Operación / SRE
R-020	Corte eléctrico excede autonomía del respaldo aplicable	Verificar autonomía, alarmas y procedimiento de recuperación de los componentes de LafroX, coordinando las dependencias de energía con el CLIENTE/proveedor. Si se excede la autonomía, activar recuperación y registrar la indisponibilidad e impacto.	Líder de Operación / SRE
R-021	Cliente no otorga aprobación de tratamiento en las regiones propuestas	Solicitar por CT, con TI y la autoridad del CLIENTE encauzada por Gerencia General, aprobación escrita de residencia y transferencia en mes 1, resuelta al cierre del mes 2 o antes de habilitar datos, lo que ocurra primero. Ante silencio, escalar y preparar alternativa de arquitectura; mantener deshabilitada la transferencia no aprobada. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2.	Arquitecto de Solución
R-022	Intervención urgente requiere autorización y esta no se obtiene	Solicitar a CT, Operaciones y TI flujo y suplentes al cierre del mes 1; ante incidente, pedir autorización escrita antes del cambio. Sin respuesta, escalar en una hora o antes si lo exige el plazo de atención, manteniendo contención autorizada y estado seguro. El silencio no permite intervenir durante congelamiento. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2.	Encargado de Seguridad de la Información

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.1 — continuación

ID	Disparador observable	Respuesta propuesta y actuación ante el disparador	Responsable propuesto en T-16
R-028	Falla mecánica impide completar el recorrido de prueba	Detener de forma segura el recorrido afectado, registrar los casos de prueba incompletos y coordinar con el CLIENTE/transportista una nueva ventana antes de repetir la validación.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio
R-029	Siniestro impide continuar los casos de prueba previstos	Priorizar la atención del accidente conforme a los procedimientos del transportista y del CLIENTE; suspender la prueba, registrar su impacto y reprogramar sólo cuando exista autorización para continuar.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio
R-030	Asalto interrumpe recorrido y evidencia prevista	Coordinar con el CLIENTE y el transportista la respuesta al asalto, robo o incendio, proteger a las personas y registrar qué evidencia y pruebas se perdieron. Acordar una nueva ejecución segura antes de continuar la validación.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio
R-031	Conductor sustituto no figura autorizado/certificado al presentarse	Solicitar a Operaciones y al transportista nómina y suplentes a D-5 de incorporar la empresa y confirmar conductor, vehículo y viaje antes de cada salida. Si falta respuesta o llega un sustituto, escalar, verificar en andén y solicitar conductor certificado; no habilitar uso no autorizado ni acreditar cobertura incompleta. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio
R-032	Solicitud nueva excede requisitos o exclusiones aprobados	Solicitar por CT a la gerencia peticionaria solicitud escrita y decisión del cambio antes de su primera actividad dependiente; registrar y remitir el mismo día hábil. Ante silencio, mantener línea base y continuar trabajo independiente; si amenaza un hito, escalar al Comité Ejecutivo sin iniciar desarrollo no aprobado. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2.	Jefe de Proyecto

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.1 — continuación

ID	Disparador observable	Respuesta propuesta y actuación ante el disparador	Responsable propuesto en T-16
R-033	Cambio aplicable obliga a evaluar adecuación de controles o retención	Revisar cambios normativos aplicables, determinar su efecto con las áreas competentes y tramitar ajustes de controles, retención o eliminación mediante decisión y control de cambios documentados, sin posponer una obligación legal aplicable.	Arquitecto de Solución
R-039	Diferencia de cálculo o reclamo en una liquidación mensual	Solicitar a Finanzas, con Comercial y CT, reglas de 5.4.3 aprobadas al cierre del mes 20 y tres liquidaciones en sombra reproducidas en meses 21–23 antes del pago variable del mes 24. Ante silencio, no activar el tramo; una disputa se escala y suspende sólo el devengo correspondiente según contrato, manteniendo el servicio. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2.	Jefe de Proyecto
R-041	Acuerdo de finalidades y controles pendiente a D-5 de la ola, u objeción formal al uso operacional propuesto.	Mitigar y escalar. JP coordina con Operaciones, TI y sindicato el acuerdo 5.4.2 antes de la ola: convocar a D-10 y resolver a D-5. Explicar finalidades, acceso y controles; mantener excluidas las cámaras en cabina y no usar GPS para jornada sin acuerdo previo. Ante desacuerdo, escalar por CT, mantener sólo el uso operacional autorizado y registrar la cobertura de la ola pendiente. Evidencia y coordinación: Tabla 8.A.2.	Jefe de Proyecto
R-042	Preparador nuevo asignado sin tutor o evaluación, o aprendizaje que excede dos horas en el programa 7.1.2.	Mitigar. Mantener 7.1.2 en meses 13–56, turno 22:00–06:00, tutor y evaluación antes del trabajo autónomo, con aprendizaje máximo de dos horas. Bodega y Operaciones entregan altas por turno antes de asignarlas. IMP conduce hasta mes 21 y SRE desde 22, familia IMP. Ante sobrecarga, usar personal certificado, reforzar la inducción y escalar por CT; no duplicar las HH ordinarias de 7.1.2. Evidencia y coordinación: Tabla 8.A.2.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.1 — continuación

ID	Disparador observable	Respuesta propuesta y actuación ante el disparador	Responsable propuesto en T-16
R-043	No hay contrato de interfaz o extracción verificado al cierre del mes 1, o el ensayo temprano contradice formato, acceso o comportamiento declarados.	Mitigar y escalar. ARQ solicita a TI acceso, diccionario y condiciones de extracción en mes 1 (1.2.3, 3.3.2 y V-16); DAT verifica la migración del WMS. Probar temprano sin modificar el ERP. Si falta una interfaz, evaluar intercambio de archivos controlado, sujeto a demostrar los requisitos; elevar por CT el bloqueo y sus impactos. La alternativa no acredita por sí sola latencia, integridad ni emisión tributaria. Evidencia y coordinación: Tabla 8.A.2.	Arquitecto de Solución
R-044	Incidente alto/crítico, evidencia o certificación pendiente en las semanas finales del peak, sin ventana de intervención o validación disponible.	Mitigar y escalar. JP acuerda con Operaciones y CT disponibilidad y continuidad antes de septiembre; cerrar habilitaciones en agosto según S7. En meses 19–20 mantener evidencia diaria de las seis condiciones de marcha blanca. Un defecto durante 1–25 de septiembre no autoriza despliegue: activar continuidad aprobada y R-022 si requiere autorización. Si persiste una condición incumplida, no declarar cierre; elevar plan de recuperación sin mover hitos por cuenta propia. Evidencia y coordinación: Tabla 8.A.2.	Jefe de Proyecto
R-045	Aviso de soporte/compatibilidad que deja una versión necesaria fuera de la política aprobada o hace fallar la regresión de la actualización prevista.	Mitigar. ARQ mantiene inventario de versiones y revisa soporte y compatibilidad trimestralmente desde mes 1, con DES y SRE. Preparar y probar adecuación antes del límite verificado de soporte, dentro de ventanas autorizadas. Si el cambio excede la actualización ordinaria 8.2.5, registrar el esfuerzo extraordinario y elevar impactos por CT; usar reversión ensayada y soporte permitido, sin sostener una versión insegura por conveniencia. Evidencia y coordinación: Tabla 8.A.2.	Arquitecto de Solución

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.1 — continuación

ID	Disparador observable	Respuesta propuesta y actuación ante el disparador	Responsable propuesto en T-16
R-046	Ensayo de exportación/restauración incompleto, acceso o clave no disponible para el CLIENTE, o cambio de condiciones que impide cumplir el plan de salida.	Mitigar. ARQ verifica con TI propiedad de cuentas, acceso a datos, claves, exportaciones e infraestructura como código en la recepción inicial y en cada actualización anual del plan 8.1.4. Probar una restauración utilizable, no sólo descargar archivos. Ante restricción, documentar brecha, mantener continuidad autorizada y escalar por CT alternativas y decisión contractual; no declarar reversibilidad completa ni cambiar de proveedor sin prueba y aprobación. Evidencia y coordinación: Tabla 8.A.2.	Arquitecto de Solución
R-049	Carga sin guía vigente que requiere nueva emisión mientras el ERP está indisponible; pérdida de sala con ERP aún no restituido.	Mitigar y escalar. ARQ/SRE acuerdan con TI y Finanzas restitución del ERP y ensayan AL-DTE-01/AL-DR-01 antes de H5/H10, incluida pérdida de sala. Mantener sólo salidas con guía preemitida aún válida y bloquear las que requieren nueva guía. Recuperar WMS en nube no restaura el ERP ni exceptúa el RTO requerido; registrar y escalar por CT cualquier incumplimiento, sin segundo emisor ni aprobación tributaria por silencio. Evidencia y coordinación: Tabla 8.A.2.	Arquitecto de Solución
R-051	Conductor asignado y habilitado rechaza el flujo digital o entrega sin la evidencia requerida, sin que la causa sea firma pendiente o reemplazo sin aviso.	Mitigar y escalar. IMP coordina con Operaciones, transportista y conductor demostración y acompañamiento antes de su salida, dentro de 7.1.3. Confirmar disponibilidad a D-5 de la ola y aceptación práctica en andén. Ante rechazo, solicitar a la empresa conductor certificado y dispuesto, mantener acompañamiento y elevar por CT la cobertura pendiente; no atribuir a LafroX facultades laborales ni declarar completa la evidencia faltante. Evidencia y coordinación: Tabla 8.A.2.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio

Dependencias del CLIENTE: compromisos y contingencias

Esta matriz desarrolla la coordinación del CLIENTE en R-001–R-007, R-011–R-018, R-021–R-022, R-031–R-032, R-039 y R-041–R-046, R-049 y R-051. La contraparte coordina insumos o decisiones; su presencia no transfiere al CLIENTE los controles de diseño, capacidad, seguridad o mantenimiento que corresponden a LafroX. Los siete riesgos externos del registro inicial conservan su origen externo y las respuestas de la Tabla 8.A.1; no se atribuye al CLIENTE controlar al SII, un corte de suministro, un siniestro ni un cambio normativo. Los trece asuntos internos señalados por la revisión, más los tres reclasificados en esta etapa, se excluyen de esta matriz por corresponder a obligaciones internas de diseño y construcción de LafroX; la coordinación de los riesgos vigentes no transfiere esos controles técnicos al CLIENTE. La asignación funcional se apoya en S2, Tabla 2.A.7; S3, consultas de la Tabla 3.A.11 y participación de la Tabla 3.A.12; S6, T-9, 1.3 y 1.6; y S13, 13.4.4–13.4.7. Los plazos adicionales son objetivos de coordinación propuestos por LafroX, no respuestas ya recibidas ni cambios de obligaciones contractuales.

CT es la Contraparte Técnica. En “ID / dueño”, JP, ARQ, DAT, CAL, IMP y SEG corresponden a las familias y responsables de la Tabla 8.1; desde mes 22 se aplica el relevo allí definido. D identifica la actividad o ventana indicada de la línea base; D-10 y D-5 son días hábiles anteriores. Salvo indicación específica, el dueño envía expediente completo a D-10 y solicita respuesta a D-5; si existe un plazo de mes más temprano, rige ese plazo. Para mes 1 solicita en sus primeros cinco días hábiles. Los plazos formales del art. 18.3 se conservan.

Si falta respuesta, el dueño informa a JP y CT el mismo día hábil del vencimiento. JP pide encauzamiento en un día hábil y, si no se resuelve en dos días hábiles del vencimiento, solicita instancia ejecutiva extraordinaria con la gerencia competente. Las amenazas a seguridad, continuidad o hitos se escalan de inmediato. La columna final añade la contingencia específica; no se espera la reunión mensual para actuar. Toda respuesta se cierra con evidencia validada, no con una promesa o el envío de la solicitud. Los titulares y suplentes por cargo se registran en mes 1 y se actualizan al cambiar su designación.

Alex

Tabla 8.A.2 Contrapartes, solicitudes, plazos y contingencias de los 28 riesgos con coordinación del CLIENTE. Fuente: asignaciones de S2/S3/S6/S13 y objetivos de coordinación propuestos en S8, 8.1.2.

ID / dueño	Contraparte del CLIENTE / apoyo	Solicitud y evidencia de resolución	Plazo de solicitud y respuesta	Escalamiento y contingencia por falta de respuesta
R-001 / ARQ	Gerente Comercial; coordinación de TI con el responsable EDI de cada cadena.	Confirmar cadenas del alcance, contacto técnico, agenda y ambiente de certificación; entregar resultado firmado de intercambio de pedidos y avisos por cadena.	Solicitar agenda en mes 13 y confirmarla al cierre del mes 14. Certificación a D-5 de la ventana final de 28 días de evidencia de E2; D es el inicio de esa ventana.	Escalar al Gerente Comercial por CT. Reordenar pruebas independientes; conservar pendiente la cobertura EDI de la cadena. La carga manual no acredita E2 ni permite excluirla.
R-002 / DAT	Jefa de Calidad; Jefe de TI y Jefa de Bodega aportan fuentes ERP/WMS y antecedentes de lotes.	Entregar extractos y evidencia de origen de los vínculos sanitarios; Calidad debe decidir por escrito la disposición de conjuntos cuya historia no pueda reconstruirse y la política ante lote desconocido (V-07).	Solicitar fuentes en mes 1; política y resolución inicial al cierre del mes 2. Para cada carga, resolver las excepciones a D-5 de su validación; nunca después del corte.	Escalar a CT con los lotes y evidencia faltante; aislar el conjunto y trabajar sobre datos verificables. Mantener la aceptación pendiente; no inventar lotes ni reconstruir historia sin fuente.
R-003 / DAT	Jefe de Abastecimiento; Jefe de TI entrega y explica los extractos del ERP.	Entregar tres años de ventas y pedidos, diccionario y cobertura temporal; validar el informe de perfilado V-09 y las excepciones identificadas.	Solicitar en mes 2; validación de V-09 al cierre del mes 3 y correcciones de cada extracto a D-5 de validar su carga.	Escalar por CT a Abastecimiento y TI; separar períodos incompletos y continuar perfilado de fuentes disponibles. No reducir unilateralmente los tres años exigidos ni dar por aceptado el historial faltante.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.2 — continuación

ID / dueño	Contraparte del CLIENTE / apoyo	Solicitud y evidencia de resolución	Plazo de solicitud y respuesta	Escalamiento y contingencia por falta de respuesta
R-004 / DAT	Jefa de Bodega; Gerente de Finanzas aprueba ajustes de saldo y Gerente de Operaciones coordina conteos.	Entregar conciliación entre inventario legado y conteo físico, causas de diferencias y ajustes autorizados; presentar acta de validación previa al corte.	Solicitar protocolo en mes 2 y validarlo en mes 3. En cada corte, responsables y conteo confirmados a D-5; conciliación y ajustes firmados antes de D.	Escalar por CT a Bodega y Finanzas; repetir conteo y conciliación del conjunto afectado. No ejecutar su corte sin acta; continuar trabajo independiente y evaluar recuperación sin mover hitos por silencio.
R-005 / DAT	Gerente de Operaciones; Gerente de Finanzas valida saldos y representantes de transportistas aportan antecedentes.	Entregar saldos de envases por cliente y transportista y sus respaldos; validar V-08. Si se requiere conteo inicial, autorizar su ejecución y firmar conciliación de M8.	Solicitar política de saldos en mes 2 (S-10). Para cada ola de reparto: respuesta a D-5 de validar la carga M8 y conciliación aprobada antes de habilitarla.	Escalar a Operaciones y Finanzas por CT; preparar conteo o reconstrucción documental autorizados. Mantener pendiente M8 en los saldos afectados; no asignar cero ni presumir aceptación.
R-006 / IMP	Gerentes Comercial y de Operaciones: horas de entrega; Gerente de Finanzas: montos esperados de rendición.	Entregar registros históricos verificables y aprobar fuente, período y confiabilidad de la línea base V-10; identificar limitaciones y resolver formalmente una alternativa que preserve los criterios de aceptación.	Solicitar en los primeros cinco días hábiles del mes 1; validar V-10 al cierre de ese mes. Cualquier alternativa debe resolverse antes de iniciar la comparación de aceptación.	Escalar a las tres gerencias por CT. Conservar por separado la captura futura y la historia comprobada; suspender la comparación afectada hasta resolver la referencia, sin fabricar antecedentes ni cambiar la meta.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.2 — continuación

ID / dueño	Contraparte del CLIENTE / apoyo	Solicitud y evidencia de resolución	Plazo de solicitud y respuesta	Escalamiento y contingencia por falta de respuesta
R-007 / DAT	Gerente de Finanzas; Jefe de TI ejecuta la extracción del ERP y documenta su cobertura.	Entregar listado completo de deuda vigente y conciliación con el extracto provisional; autorizar la inclusión de documentos omitidos y registrar volumen y diferencias.	Solicitar universo y criterio de vigencia en mes 2; respuesta inicial al cierre del mes 3. Cada extracto completo y conciliado a D-5 de validar la migración de cartera.	Escalar por CT a Finanzas y TI; medir y preparar la extracción complementaria. Mantener pendiente la cartera incompleta; tramitar impactos por el gobierno del proyecto sin tratar la integridad obligatoria como ampliación opcional.
R-011 / CAL	Jefa de Calidad, autoridad de aprobación sanitaria; Bodega y Operaciones validan aplicación en terreno.	Aprobar y versionar matriz de umbrales y duraciones por tipo de producto, fichas de almacenamiento y reglas de liberar, bloquear o rechazar; emitir aprobación de V-11.	Solicitar durante mes 1; matriz aprobada al cierre del mes 2, antes de certificar parametrización. Todo cambio posterior debe aprobarse antes de probarlo o usarlo.	Escalar inmediatamente por CT si amenaza certificación. Aplicar el tratamiento preventivo de V-11 a lecturas fuera de ficha y conservar el bloqueo; no cerrar marcha blanca sin matriz aprobada.
R-012 / IMP	Jefe de TI, como coordinador técnico de adquisición; Gerente de Operaciones confirma disponibilidad por sitio y ola.	Confirmar orden y fecha de entrega del equipamiento comprado por el CLIENTE, inventario por ola y evidencia de recepción técnica conforme a la especificación de LafroX.	Solicitar calendario en mes 1. En cada instalación, entrega y acceso confirmados a D-5 y recepción técnica antes de D; D es el inicio de instalación o prueba que requiere el equipo.	Escalar por CT al Jefe de TI y a Operaciones; ejecutar sólo trabajo independiente. Bloquear instalación y pruebas sin equipo; evaluar recuperación sin sustituir la compra del CLIENTE por una obligación de LafroX.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.2 — continuación

ID / dueño	Contraparte del CLIENTE / apoyo	Solicitud y evidencia de resolución	Plazo de solicitud y respuesta	Escalamiento y contingencia por falta de respuesta
R-013 / IMP	Gerente de Operaciones; representante autorizado de cada empresa transportista firma su acuerdo.	Obtener acuerdos operacionales por empresa con nómina y coordinación de conductores, vehículos, acceso y capacitación; registrar cobertura de las diez empresas sin presumir firma.	Solicitar acuerdos en mes 2. Para cada ola de reparto, firma y nómina a D-5 del inicio de incorporación de la empresa; verificar antes de habilitar a sus conductores.	Escalar por CT a Operaciones; incorporar sólo empresas con acuerdo y registrar cobertura pendiente. Una ola sin esa empresa no acredita cobertura completa ni elimina obligaciones de aceptación.
R-014 / IMP	Gerente de Operaciones gestiona acceso; propietario o representante autorizado del camión otorga permiso.	Entregar autorización de acceso e instalación de termógrafo por vehículo, agenda de visita y condiciones del propietario; documentar cualquier alternativa sometida a aprobación.	Solicitar con D-10 y recibir autorización a D-5 de cada visita de instalación. Comprobar permiso y vehículo antes de intervenir en D.	Escalar a Operaciones por CT; cancelar la intervención no autorizada y proponer otra visita o vehículo autorizado con trazabilidad equivalente. Mantener pendiente la evidencia térmica; no instalar ni sustituir controles sin aprobación.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.2 — continuación

ID / dueño	Contraparte del CLIENTE / apoyo	Solicitud y evidencia de resolución	Plazo de solicitud y respuesta	Escalamiento y contingencia por falta de respuesta
R-015 / IMP	Gerentes Comercial y de Operaciones; Jefa de Bodega para el turno nocturno y supervisores de cada ola.	Confirmar supervisores, turnos y usuarios que registrarán transacciones oficiales; aprobar agenda de acompañamiento y revisar evidencia diaria de adopción por usuario y ola.	Convocar con D-10 y confirmar responsables y agenda a D-5 del inicio de cada ola. Revisar transacciones diariamente durante marcha blanca y resolver ausencias el mismo día.	Escalar por CT a la gerencia del turno o canal; focalizar acompañamiento y registrar brechas. No acreditar adopción con registros sólo en el proceso anterior ni cerrar la ola sin evidencia.
R-016 / IMP	Gerente de Operaciones; Planificador de Rutas y su ayudante participan en transferencia y validación.	Confirmar fecha efectiva de retiro y disponibilidad (V-14), reservar talleres y entregar reglas y excepciones documentadas con prueba de transferencia al ayudante. La transferencia se comprueba con rutas y excepciones probadas sin el planificador durante la marcha blanca.	Solicitar disponibilidad en los primeros cinco días hábiles del mes 1 y confirmarla al cierre del mes 1. Ejecutar y validar transferencia en meses 1–3, antes de perder disponibilidad. Prueba sin el planificador en meses 13–15 (S7, 7.2.1).	Escalar por CT a Operaciones; activar talleres con ayudante y antecedentes verificables. Mantener reglas no corroboradas como incertidumbre y obtener validación antes de usarlas en rutas aceptadas.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.2 — continuación

ID / dueño	Contraparte del CLIENTE / apoyo	Solicitud y evidencia de resolución	Plazo de solicitud y respuesta	Escalamiento y contingencia por falta de respuesta
R-017 / IMP	Gerente de Operaciones y Jefa de Bodega para turnos; Gerente Comercial para preventistas; Jefe de TI para administradores.	Confirmar nómina por perfil, liberación horaria, suplentes y acceso a sesiones; entregar disponibilidad para formación y evaluación y revisar evidencia individual de certificación.	Convocar con D-10 de cada sesión y confirmar nómina y horarios a D-5. Completar evaluación antes de habilitar al usuario y, en todo caso, antes de cerrar la marcha blanca de su ola.	Escalar por CT a la jefatura responsable el mismo día del incumplimiento; reprogramar sesiones y disponer suplente sólo si está certificado. Mantener pendiente la certificación y el cierre de ola afectado.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.2 — continuación

ID / dueño	Contraparte del CLIENTE / apoyo	Solicitud y evidencia de resolución	Plazo de solicitud y respuesta	Escalamiento y contingencia por falta de respuesta
R-018 / JP	Contraparte Técnica, responsable de encauzar la decisión hacia Calidad, TI, Operaciones, Comercial o Finanzas según la materia.	Identificar en cada solicitud el área decisora, titular funcional y suplente, pregunta, antecedentes completos, tarea bloqueada y fecha límite; obtener respuesta o acta de decisión de la autoridad competente. Para promoción regional, identificar autorizador titular y suplente con facultad delegada.	Registrar agenda y responsables al cierre del mes 1. Para insumos de coordinación, cursar a D-10 y recibir respuesta a D-5 de la tarea D; para recepción de entregables rigen los diez días hábiles del art. 18.3. Excepción de S4, 4.3.2.5: avisar al suplente a los 15 min sin respuesta del titular y resolver dentro del máximo de 30 min.	JP notifica a CT el vencimiento el mismo día, solicita encauzamiento en un día hábil y, si sigue sin resolución en dos días hábiles, pide instancia ejecutiva extraordinaria. En promoción regional, escalar al suplente a los 15 min y mantener sin autorizar la promoción si vence el máximo de 30 min; registrar el efecto sobre el RTO, sin promover por silencio. Si amenaza seguridad, continuidad o hito, escala inmediatamente y mantiene bloqueada la tarea dependiente.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.2 — continuación

ID / dueño	Contraparte del CLIENTE / apoyo	Solicitud y evidencia de resolución	Plazo de solicitud y respuesta	Escalamiento y contingencia por falta de respuesta
R-021 / ARQ	Contraparte Técnica; Jefe de TI coordina revisión técnica y la Gerenta General encauza autorización con la asesoría competente del CLIENTE.	Resolver por escrito regiones, residencia, transferencia y tratamiento de datos sobre el expediente de arquitectura y seguridad; identificar autoridad firmante y condiciones de habilitación.	Solicitar expediente y autoridad en mes 1, decisión inicial al cierre del mes 2 y siempre antes de habilitar entornos con datos sujetos a autorización; aplicar la fecha que venza primero.	Escalar por CT a la autoridad identificada y al Comité de Arquitectura; preparar alternativa con sus impactos. Mantener deshabilitada la transferencia no aprobada; no elegir unilateralmente otra región ni presumir autorización.
R-022 / SEG	Contraparte Técnica; Gerente de Operaciones autoriza la intervención operacional y Jefe de TI valida su ejecución técnica.	Aprobar flujo de autorización urgente, contactos y suplentes; por incidente, decidir por escrito la intervención, ventana, alcance, reversión y responsable con el expediente de seguridad.	Flujo aprobado al cierre del mes 1. Cada intervención se solicita al detectar la necesidad; si no hay respuesta, reiterar y escalar en una hora o antes si el plazo de atención o continuidad exige actuar. Autorización siempre previa al cambio.	Aplicar contención permitida por el procedimiento, notificar inmediatamente a CT y Operaciones y convocar decisión ejecutiva urgente. Mantener estado seguro sin eludir congelamiento, alterar plazos contractuales ni interpretar silencio como permiso.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.2 — continuación

ID / dueño	Contraparte del CLIENTE / apoyo	Solicitud y evidencia de resolución	Plazo de solicitud y respuesta	Escalamiento y contingencia por falta de respuesta
R-031 / IMP	Gerente de Operaciones y representante de la empresa transportista; supervisor de andén verifica al conductor real.	Confirmar por despacho conductor, vehículo y viaje; acreditar identidad, autorización y certificación del reemplazo y registrar la vinculación auditada persona–vehículo–viaje.	Pedir nómina y suplentes a D-5 de incorporar la empresa. En cada despacho, confirmar conductor antes de salida; reemplazo no avisado se verifica y vincula en andén antes de habilitar uso.	Escalar de inmediato al supervisor de Operaciones y transportista por CT; solicitar conductor certificado y realizar formación extraordinaria del sustituto. No habilitar acceso no autorizado ni contabilizar pruebas incompletas como aceptadas.
R-032 / JP	Contraparte Técnica; gerencia solicitante fundamenta la petición y Comité Ejecutivo decide los cambios dentro de sus atribuciones.	Entregar solicitud escrita con objetivo y criterio de aceptación; decidir alcance, esfuerzo y programación sobre el análisis de impacto antes de incorporar el cambio a la línea base.	Registrar y remitir a CT el mismo día hábil de recibirla; comunicar fecha de decisión necesaria antes de su primera actividad dependiente. No iniciar la implementación hasta aprobación formal.	Escalar al Comité Ejecutivo si la decisión amenaza un hito. Mantener la línea base vigente y continuar el trabajo independiente; el silencio no aprueba el cambio ni permite cargar desarrollo adicional.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.2 — continuación

ID / dueño	Contraparte del CLIENTE / apoyo	Solicitud y evidencia de resolución	Plazo de solicitud y respuesta	Escalamiento y contingencia por falta de respuesta
R-039 / JP	Gerente de Finanzas, con Gerente Comercial para canasta y malla; Contraparte Técnica canaliza conformidad y controversias.	Aprobar canasta, índices y regla estacional de 5.4.3, reproducir tres liquidaciones en sombra y conciliar evidencia de cada liquidación y de las diferencias del período.	Acordar reglas en meses 17–20, antes de cerrar mes 20. Validar tres liquidaciones en sombra en meses 21–23 antes del primer efecto de pago del mes 24; revisión posterior antes de cerrar cada liquidación.	Escalar por CT a Finanzas y al Comité Ejecutivo. Sin regla o reproducción válida no activar el tramo; ante disputa, suspender sólo el devengo del período según el mecanismo contractual y mantener servicio y acompañamiento fijo.
R-041 / JP	Gerente de Operaciones y Jefe de TI; sindicato de conductores como interlocutor del acuerdo, por CT.	Acta sobre finalidades, acceso y controles de la telemetría y uso de terminales; documentar observaciones y el acuerdo exigible para cualquier control de jornada.	Convocar a D-10 y resolver a D-5 del inicio de la ola de reparto; acuerdo 5.4.2 antes de habilitar el uso que lo requiere.	JP escala por CT a Operaciones; no habilitar cámaras en cabina ni control de jornada sin acuerdo. Mantener el uso operacional autorizado y la cobertura pendiente identificada.
R-042 / IMP	Jefa de Bodega y Gerente de Operaciones; comunicación de altas y disponibilidad de tutores por turno.	Nómina de altas, turnos y tutores; registro de tiempo de aprendizaje y evaluación individual del preparador, con cobertura certificada mientras completa formación.	Meses 13–56; informar cada alta antes de asignarla al turno y completar inducción/evaluación antes del trabajo autónomo. Revisar cobertura en cada relevo.	IMP, y SRE desde mes 22, solicita cobertura certificada y refuerzo por CT a Bodega/Operaciones; mantener sin habilitación autónoma al preparador no evaluado.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.2 — continuación

ID / dueño	Contraparte del CLIENTE / apoyo	Solicitud y evidencia de resolución	Plazo de solicitud y respuesta	Escalamiento y contingencia por falta de respuesta
R-043 / ARQ	Jefe de TI; custodios del ERP y WMS y proveedor del legado cuando su acceso sea necesario.	Accesos autorizados, formatos, diccionario y contratos de interfaz/extracción; resultado de ensayo temprano y restricciones del proveedor del ERP/WMS.	Solicitar en los primeros cinco días hábiles del mes 1 y verificar contrato inicial al cierre del mes 1; probar cada interfaz antes de su integración y cada extracción antes de validar la carga.	ARQ escala por CT a TI, prepara alternativa de archivo controlado y mide sus límites; mantener bloqueada la aceptación dependiente sin modificar el ERP ni omitir datos.
R-044 / JP	Gerente de Operaciones y Contraparte Técnica; gerencias usuarias para disponibilidad de validación.	Agenda de usuarios, decisiones y continuidad autorizada para el peak; estado diario de las condiciones de cierre y resolución formal de impactos en hitos.	Preparar antes del mes 19 y completar habilitaciones en agosto bajo el supuesto de inicio de S7. Verificación diaria en meses 19–20 y antes del cierre previsto del mes 20.	JP escala inmediatamente por CT al Comité Ejecutivo; mantener continuidad autorizada y no cerrar con condiciones incumplidas ni desplegar en congelamiento sin autorización.
R-045 / ARQ	Jefe de TI y Contraparte Técnica; Operaciones para ventanas de actualización y aceptación del servicio.	Calendario de ventanas, política de versiones y conformidad con las pruebas de adecuación; aprobación de cambios que afecten compromisos.	Inventario en mes 1, revisión trimestral hasta mes 56; acordar intervención antes del límite de soporte comprobado y antes de activar la versión.	ARQ escala por CT el impacto; ensayar reversión y reprogramación autorizada de la adecuación, preservando atención de vulnerabilidades y compromisos de servicio.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.2 — continuación

ID / dueño	Contraparte del CLIENTE / apoyo	Solicitud y evidencia de resolución	Plazo de solicitud y respuesta	Escalamiento y contingencia por falta de respuesta
R-046 / ARQ	Jefe de TI y Contraparte Técnica; autoridad contractual del CLIENTE para condiciones de salida y acceso.	Accesos y titularidad de cuentas/claves, evidencia de exportación y restauración y decisión sobre restricciones contractuales de sustitución.	Verificar en recepción inicial y actualización anual de 8.1.4; resolver cada restricción antes del ensayo o transición de salida que dependa de ella.	ARQ eleva por CT la restricción al Comité Ejecutivo y prepara salida gradual comprobable; conservar acceso y continuidad bajo condiciones autorizadas sin presumir equivalencia entre proveedores.
R-049 / ARQ	Jefe de TI y Gerente de Finanzas; Operaciones coordina cargas y salidas afectadas.	Procedimiento de restitución del ERP, responsables y evidencias de emisión/anulación, con resultado de ensayo de pérdida de sala y cambio de carga.	Acordar procedimiento antes del ensayo AL-DTE-01/AL-DR-01 de H5/H10. En incidente, comunicar de inmediato a TI/Finanzas y decidir cada salida antes de despachar.	ARQ/SRE escalan por CT a TI/Finanzas; bloquear salida sin guía válida y conservar la carga original sólo si conserva guía vigente. Medir restitución completa frente al RTO exigido.
R-051 / IMP	Gerente de Operaciones y representante de cada empresa transportista; conductor como participante de la validación práctica.	Disponibilidad de conductores y demostración de uso en andén, evidencia de inducción y compromiso operativo del transportista ante rechazo individual.	Confirmar participantes a D-5 de la ola de reparto y demostrar uso antes de la primera salida del conductor; actuar en andén ante cada rechazo.	IMP escala por CT a Operaciones y al transportista; solicitar conductor certificado y dispuesto y acompañar. Registrar entregas/evidencias pendientes sin dar cobertura por cumplida.

8.2 Anexo 8.B: Contingencia de esfuerzo por riesgo

Este anexo estima exposición de esfuerzo para los 35 riesgos vigentes de T-16, conservando sus ID discontinuos. Los 16 asuntos internos CI están excluidos de la exposición del CLIENTE y no constituyen reserva del CLIENTE. Para cada riesgo se presentan la probabilidad de ocurrencia p_0, los episodios condicionales previstos n y los impactos acumulados optimista (O), más probable (M) y pesimista (P), en HH. Cada escenario suma las estimaciones de los dos perfiles para un episodio y las multiplica por n. La estimación PERT acumulada es PERT $= (O + 4M + P)/6$ y el valor esperado es VE $= p_0 \times$ PERT. Son estimaciones de planificación, no frecuencias históricas ni compromisos de esfuerzo asignado; deben validarse con los responsables. La suma de VE se presenta como exposición de esfuerzo pendiente de conciliación en la tarea de reservas, no como resultado de una simulación ni como distribución temporal o por perfil. Las respuestas propuestas no se consideran eficaces ni modifican p_0 en este cálculo.

Tabla 8.B.1 Estimación acumulada de esfuerzo y valor esperado por riesgo (HH). Fuente: Riesgos de formulario T-16

ID	p_0	Episodios n	O (HH)	M (HH)	P (HH)	PERT (HH)	VE (HH)
R-001	45 %	1	40,00	96,00	200,00	104,00	46,80
R-002	60 %	1	72,00	184,00	360,00	194,67	116,80
R-003	50 %	1	48,00	120,00	240,00	128,00	64,00
R-004	55 %	1	40,00	104,00	208,00	110,67	60,87
R-005	50 %	1	40,00	88,00	184,00	96,00	48,00
R-006	55 %	1	40,00	96,00	184,00	101,33	55,73
R-007	35 %	1	24,00	72,00	176,00	81,33	28,47
R-008	10 %	6	12,00	30,00	72,00	34,00	3,40
R-011	35 %	1	32,00	72,00	144,00	77,33	27,07
R-012	30 %	1	24,00	64,00	128,00	68,00	20,40
R-013	35 %	1	20,00	40,00	80,00	43,33	15,17
R-014	25 %	1	20,00	56,00	112,00	59,33	14,83
R-015	55 %	1	48,00	120,00	240,00	128,00	70,40
R-016	20 %	1	40,00	96,00	192,00	102,67	20,53
R-017	30 %	1	32,00	80,00	160,00	85,33	25,60
R-018	45 %	1	32,00	80,00	160,00	85,33	38,40
R-019	25 %	8	24,00	48,00	144,00	60,00	15,00
R-020	5 %	2	12,00	24,00	64,00	28,67	1,43
R-021	30 %	1	24,00	64,00	136,00	69,33	20,80
R-022	15 %	2	16,00	40,00	80,00	42,67	6,40
R-028	15 %	1	8,00	20,00	40,00	21,33	3,20
R-029	10 %	1	8,00	20,00	40,00	21,33	2,13
R-030	10 %	1	8,00	24,00	48,00	25,33	2,53
R-031	45 %	3	18,00	36,00	72,00	39,00	17,55
R-032	35 %	2	32,00	80,00	160,00	85,33	29,87
R-033	20 %	1	32,00	80,00	160,00	85,33	17,07
R-039	40 %	1	24,00	56,00	120,00	61,33	24,53
R-041	45 %	1	24,00	64,00	128,00	68,00	30,60

continúa en la página siguiente

Tabla 8.B.1 — continuación

ID	p_0	Episodios n	O (HH)	M (HH)	P (HH)	PERT (HH)	VE (HH)
R-042	55 %	6	96,00	192,00	384,00	208,00	114,40
R-043	50 %	1	48,00	128,00	280,00	140,00	70,00
R-044	45 %	1	24,00	64,00	160,00	73,33	33,00
R-045	40 %	2	32,00	96,00	224,00	106,67	42,67
R-046	25 %	1	40,00	120,00	280,00	133,33	33,33
R-049	30 %	2	32,00	96,00	240,00	109,33	32,80
R-051	40 %	2	24,00	64,00	160,00	73,33	29,33
					Total VE		1183,11

La cuantificación depende de probabilidades, rangos de esfuerzo y episodios condicionales estimados; no demuestra frecuencias observadas ni incorpora dependencias entre riesgos. Los resultados no constituyen una simulación, una asignación por período o perfil, ni una garantía de esfuerzo suficiente. La suma publicada se redondea a dos decimales a partir de los valores por riesgo.

Hipótesis de la ampliación y control de doble conteo

Las probabilidades y HH de los ocho riesgos vigentes añadidos desde R-041 son juicios explícitos de planificación basados en las condiciones citadas, no frecuencias observadas ni compromisos aceptados. p_0 significa al menos un episodio del evento durante la ventana indicada; n estima episodios condicionados a que el evento ocurra. Los escenarios O/M/P de 8.B.1 son acumulados: se suman los dos perfiles por episodio y se multiplican por n una sola vez, antes de aplicar PERT y p_0. El 38 % de rotación anual y las 2.600 entregas del peak no se usan como probabilidades.

Las HH representan trabajo extraordinario de LafroX por encima del alcance ordinario; no valorizan pérdidas de mercadería, reconstrucción del ERP del CLIENTE, tareas ordinarias de capacitación ni aumentos de demanda ya incluidos en el dimensionamiento. R-044 recoge sólo coordinación y recuperación de programación; la verificación y remediación de capacidad corresponde al control interno de escalabilidad CI-047. Un incidente recibe un ID causal principal y sus HH se imputan una sola vez; los efectos en otros riesgos quedan vinculados sin repetir el esfuerzo. R-019 no duplica el mismo corte WAN como caída de ERP, SII, POS o stock central; R-049 cuantifica la dependencia del ERP del CLIENTE; CI-050 conserva la corrección y verificación de consolidación dentro del proveedor. R-045 y R-046 conservan sólo cambios excepcionales externos de soporte o restricciones efectivas de salida. El mantenimiento, la portabilidad y las actualizaciones ordinarias son obligaciones de LafroX; no se presupuestan otra vez como contingencia. CI-047, CI-048 y CI-050 son controles internos y quedan fuera de esta suma.

R-019 se revisa de p_0 = 5 % a 25 % por incluir la exposición inicial de Concepción con un enlace sin respaldo verificado y la falla del último camino utilizable hasta mes 56. Es una hipótesis, no una frecuencia inferida del caso ni de los cortes de Talca. Se conservan sus ocho episodios condicionados y escenarios acumulados 24/48/144 HH; PERT sigue en 60 HH y VE pasa de 3 a 15 HH. R-016 conserva p_0 = 20 % y sus HH; su impacto pasa a 4 por el resultado R18-16 y la jubilación dentro del horizonte, sin convertir el retiro conocido en un suceso probabilístico.

Tabla 8.B.2 Hipótesis de ocurrencia, ventana y esfuerzo extraordinario de los nuevos riesgos. Fuente: condiciones citadas y estimación de planificación de LafroX.

ID / p_0 / n	Ventana de exposición	Fundamento del juicio de probabilidad	Base O/M/P y exclusiones	Fuente de la condición
R-041 / 45 % / 1	Desde levantamiento de finalidades hasta incorporación de cada ola de reparto, meses 1–20.	La objeción ya existe, pero el evento incierto es el desacuerdo sobre el uso propuesto. Se adopta 45 % para una ronda extraordinaria de coordinación previa a la ola; no se supone rechazo seguro.	JP y IMP: cada perfil 12/32/64 HH por episodio; un episodio. Sólo negociación y reprogramación extraordinarias, fuera del levantamiento y acuerdo ordinarios.	Caso, caps. 10 (restricción 10), 16.1 y 19; S3, S-13; S7, acuerdo 5.4.2.
R-042 / 55 % / 6	Meses 13–56; desde primera marcha blanca y durante la operación nocturna.	El 38 % es rotación anual, no p0. Se propone 55 % de al menos un desborde de inducción durante 44 meses y, condicionado a ello, seis cohortes con atención extraordinaria; son hipótesis de exposición recurrente.	IMP y CAL: cada perfil 8/16/32 HH por cohorte; seis cohortes. Excluir las 2.816 HH ordinarias de 7.1.2 y el trabajo autónomo del preparador.	Caso, caps. 7.2, 10 (restricción 11) y 19; S7, pp. 21–22 y 32; T-14, 7.1.2; T-15, meses 13–56.
R-043 / 50 % / 1	Levantamiento del mes 1 hasta integración y migraciones de ambas etapas, antes de H5/H10.	Se adopta 50 % ante ausencia documental confirmada y capacidad de acceso aún por verificar, para un bloqueo conjunto de descubrimiento; no se confunde documentación ausente con interfaz inexistente.	ARQ y DAT: cada perfil 24/64/140 HH; un episodio de descubrimiento y reproceso extraordinarios. Excluir levantamiento y adaptadores ordinarios.	Caso, cap. 5 y cap. 19; S3, S-18, S-14 y V-16; S7, 1.2.3 y 3.3.2.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.B.2 — continuación

ID / p_0 / n	Ventana de exposición	Fundamento del juicio de probabilidad	Base O/M/P y exclusiones	Fuente de la condición
R-044 / 45 % / 1	Cierre de E2 en meses 19–20; septiembre del calendario supuesto de inicio de S7, sujeto a confirmar inicio contractual.	El peak y el congelamiento son condiciones conocidas. El 45 % representa un bloqueo del cierre en esa coincidencia, no la probabilidad de que septiembre ocurra.	JP y IMP: cada perfil 12/32/80 HH; un episodio. Sólo coordinación, validación y recuperación de calendario; la corrección técnica de una saturación pertenece al control interno de escalabilidad CI-047.	Caso, caps. 10 (restricción 8), 17.5 y 19; S7, 7.3.1 y 7.3.5, pp. 37 y 58; T-18.
R-045 / 40 % / 2	Meses 1–56; ciclos de soporte y compatibilidad efectivamente publicados, sin suponer fechas de fin de soporte.	Se propone 40 % de al menos una adecuación excepcional en 56 meses y dos episodios condicionados. No se afirma que una versión haya quedado sin soporte ni se inventa fecha de término.	ARQ y DES: cada perfil 8/24/56 HH por episodio; dos episodios. Excluir las actualizaciones anuales ordinarias 8.2.5 y mantenimiento ya incluido.	Revisión del Informe 2, S8, análisis 8.2; S4, plataforma declarada; S7, 8.2.5.
R-046 / 25 % / 1	Meses 1–56 y preparación de la salida contractual; no se asume que la salida extraordinaria ocurrirá.	Se propone 25 % para una restricción extraordinaria de salida o sustitución en el contrato; el uso de AWS por sí solo no demuestra bloqueo.	ARQ y SRE: cada perfil 20/60/140 HH; un episodio. Sólo resolución excepcional de restricciones; excluir actualización anual del plan y salida ordinaria contratada.	Revisión del Informe 2, S8, análisis 8.2; S4, servicios gestionados; S7, 8.1.4 y fase 9.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.B.2 — continuación

ID / p_0 / n	Ventana de exposición	Fundamento del juicio de probabilidad	Base O/M/P y exclusiones	Fuente de la condición
R-049 / 30 % / 2	Desde pruebas de emisión y primer despacho hasta mes 56; dos episodios excepcionales condicionados.	Se propone 30 % de al menos un bloqueo de nueva emisión por ERP indisponible en el horizonte; no se deriva de la respuesta del SII ni se duplica pérdida de sala como otro evento.	ARQ y SRE: cada perfil 8/24/60 HH por episodio; dos episodios. Sólo coordinación, recuperación y validación extraordinarias de la integración; no incluye reconstruir el ERP del CLIENTE.	Brecha B-S4-02; Caso, cap. 10, restricciones 1 y 4; S4, pp. 78, 84 y 183.
R-051 / 40 % / 2	Incorporación de empresas y conductores, y reemplazos durante operación hasta mes 56.	Se propone 40 % de al menos un rechazo individual en incorporación y operación; dos episodios condicionados. El hecho de trabajar para un tercero no demuestra rechazo.	IMP y CAL: cada perfil 6/16/40 HH por episodio; dos episodios. Sólo atención extraordinaria del rechazo; excluir inducción ordinaria de 7.1.3, firma de R-013 y habilitación de R-031.	Caso, caps. 10 (restricción 6), 15, RT-22.04 y 19; S7, 5.4.1 y 7.1.3.

8.3 Anexo 8.C: Respaldo de la valoración inicial

Se aplican las escalas de 8.1.3 a los mismos 35 eventos vigentes del T-16. I_{HH} es el nivel de esfuerzo del PERT condicional acumulado del Anexo 8.B; I_D es el mayor nivel de las dimensiones no HH identificadas en la justificación; I = máx(I_{HH},I_D). La justificación señala la dimensión determinante y distingue una amenaza a aceptación (nivel 4) de una consecuencia grave (nivel 5). Son juicios iniciales de planificación sobre el evento declarado, sin descuento por eficacia futura ni cálculo de riesgo residual. La probabilidad se deriva de p_0 del Anexo 8.B; la base y las revisiones de estimación se explicitan en 8.B.2. Las referencias contractuales corresponden a las disposiciones ya descritas en 8.3.3; no se estiman multas ni importes.

Tabla 8.C.1 Fundamento del impacto inicial de los 35 riesgos. Fuente: eventos del T-16, PERT del Anexo 8.B y escalas de 8.1.3.

ID	PERT HH / I_{HH}	I_D / I	q_I	Dimensión y fundamento
R-001	104,00 / 3	4 / 4	0,40	Aceptación: La certificación EDI incompleta amenaza la evidencia de E2 y sus cuatro semanas finales; la carga manual no acredita ese alcance.
R-002	194,67 / 4	5 / 5	0,80	Calidad sanitaria: Los vínculos sanitarios sin evidencia de origen pueden ser irrecuperables; el saneamiento no reconstruye una historia que no existe.
R-003	128,00 / 3	3 / 3	0,20	Alcance: El historial incompleto exige reproceso de la carga y excepciones de reposición; el evento declarado no demuestra pérdida definitiva del alcance.
R-004	110,67 / 3	4 / 4	0,40	Aceptación: Las diferencias sin explicación ni ajuste aprobado bloquean la aceptación de inventario antes del corte, condición de marcha blanca del art. 17.3.
R-005	96,00 / 3	4 / 4	0,40	Aceptación: Sin saldo inicial conciliado no puede demostrarse M8 con carga aceptada; requiere resolver la evidencia de aceptación de los arts. 18.1–18.2.
R-006	101,33 / 3	4 / 4	0,40	Aceptación: La ausencia de antecedentes verificables impide respaldar las comparaciones de OTIF o cuadratura exigidas para aceptar el período de referencia.
R-007	81,33 / 3	3 / 3	0,20	Alcance: La deuda viva adicional obliga a extraer y conciliar nuevamente el entregable; no se declara pérdida de datos ni incumplimiento definitivo.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.C.1 — continuación

ID	PERT HH / I_{HH}	I_D / I	q_I	Dimensión y fundamento
R-008	34,00 / 2	3 / 3	0,20	Plazo: El cierre tributario queda pendiente de confirmación externa y requiere seguimiento y conciliación del entregable; el silencio no acredita aprobación.
R-011	77,33 / 2	4 / 4	0,40	Aceptación sanitaria: La falta de aprobación bloquea la certificación térmica y el cierre de marcha blanca; el evento es aprobación pendiente, sin afirmar daño sanitario consumado.
R-012	68,00 / 2	4 / 4	0,40	Plazo: La falta de equipos bloquea instalación y pruebas de una ola y amenaza su aceptación y secuencia de implantación.
R-013	43,33 / 2	4 / 4	0,40	Alcance: Sin acuerdo no se acredita la cobertura del transportista ni sus pruebas de la ola, por lo que se amenaza la aceptación del alcance comprometido.
R-014	59,33 / 2	4 / 4	0,40	Aceptación sanitaria: La negativa impide integrar el termógrafo y acreditar temperatura de la ruta; amenaza la aceptación sin demostrar por sí sola daño sanitario grave.
R-015	128,00 / 3	4 / 4	0,40	Aceptación: El registro exclusivo fuera de la solución impide acreditar adopción y puede extender el cierre de la ola y su marcha blanca.
R-016	102,67 / 3	4 / 4	0,40	Aceptación: el conocimiento debe quedar transferido y probado antes de la jubilación para acreditar R18-16; el antecedente de caída de 6 a 9 puntos de cumplimiento amenaza continuidad y aceptación.
R-017	85,33 / 3	4 / 4	0,40	Aceptación: Usuarios sin evaluación completa no acreditan capacitación y certificación, condición acumulativa de cierre de marcha blanca del art. 17.3.
R-018	85,33 / 3	4 / 4	0,40	Plazo: La decisión pendiente bloquea tareas de diseño, prueba o aceptación y consume holgura, amenazando hitos que requieren decisión coordinada.
R-019	60,00 / 2	4 / 4	0,40	Servicio: La interrupción limita servicios centrales y acumula sincronización; amenaza continuidad y niveles de servicio, sin suponer eficacia del respaldo.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.C.1 — continuación

ID	PERT HH / I_{HH}	I_D / I	q_I	Dimensión y fundamento
R-020	28,67 / 2	4 / 4	0,40	Servicio: Superar la autonomía deja componentes sin servicio hasta restituir energía; amenaza continuidad sin imputar pérdidas ajenas al proyecto.
R-021	69,33 / 2	4 / 4	0,40	Aceptación: Sin aprobación de residencia no puede habilitarse ni acreditarse la recuperación propuesta; requiere decisión antes de aceptar los entornos.
R-022	42,67 / 2	4 / 4	0,40	Contrato: La autorización pendiente enfrenta congelamiento y plazo de remediación, amenazando cumplimiento; no demuestra por sí sola pérdida de continuidad contractual.
R-028	21,33 / 1	2 / 2	0,10	Plazo: El efecto declarado se limita a repetir casos de un recorrido dentro del paquete de validación; no se establece afectación de un hito contractual.
R-029	21,33 / 1	2 / 2	0,10	Plazo: Se evalúa la repetición de casos de prueba interrumpidos; las consecuencias personales del siniestro se atienden por el procedimiento del transportista y no son HH del proyecto.
R-030	25,33 / 2	2 / 2	0,10	Plazo: El efecto del proyecto es reprogramar y repetir el recorrido de validación; la valoración no incluye pérdidas de vehículo o carga.
R-031	39,00 / 2	3 / 3	0,20	Alcance: El reemplazo requiere habilitación, formación extraordinaria y verificación de registros del entregable de implantación.
R-032	85,33 / 3	3 / 3	0,20	Contrato: El efecto estimado es evaluar y tramitar la solicitud; el desarrollo adicional sólo existe tras aprobación y ajuste de línea base.
R-033	85,33 / 3	4 / 4	0,40	Contrato: Una exigencia aplicable obliga a adecuar y validar controles de la solución; amenaza cumplimiento y requiere decisión contractual, sin presumir una reforma o multa concreta.
R-039	61,33 / 2	3 / 3	0,20	Contrato: La discrepancia afecta el cálculo y la liquidación de un período del tramo variable; el evento no establece interrupción ni terminación contractual.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.C.1 — continuación

ID	PERT HH / I_{HH}	I_D / I	q_I	Dimensión y fundamento
R-041	68,00 / 2	4 / 4	0,40	Aceptación: el desacuerdo puede impedir incorporar a los usuarios y completar pruebas de la ola; no se presupone habilitación de vigilancia excluida.
R-042	208,00 / 4	4 / 4	0,40	Aceptación y calidad: personal no preparado amenaza la certificación y el flujo nocturno; el esfuerzo condicional de 208 HH también alcanza nivel 4.
R-043	140,00 / 3	4 / 4	0,40	Aceptación y plazo: sin intercambio o extracción verificados se bloquean integración y migración exigidas, aunque los datos históricos existan.
R-044	73,33 / 2	4 / 4	0,40	Contrato y aceptación: una condición incumplida impide cerrar marcha blanca y amenaza su hito; no se compensa con otras condiciones cumplidas.
R-045	106,67 / 3	4 / 4	0,40	Seguridad y servicio: una incompatibilidad que excede mantenimiento ordinario puede impedir conservar la versión segura y el servicio aceptado.
R-046	133,33 / 3	4 / 4	0,40	Contrato y continuidad: una restricción no resuelta impide una transición comprobable del servicio o la entrega utilizable de datos.
R-049	109,33 / 3	4 / 4	0,40	Servicio y contrato: impedir una guía nueva bloquea despachos y amenaza la ventana crítica, aun cuando el WMS esté recuperado.
R-051	73,33 / 2	4 / 4	0,40	Aceptación y adopción: un conductor que no usa el flujo deja evidencia y cobertura pendientes, aun con firma de empresa y certificación previa.

8.4 Anexo 8.D: Trazabilidad con S4, S7 y S13

La revisión contrasta las versiones vigentes de S4, S7 y S13 y los formularios T-14 y T-15 de la propuesta técnica. Las páginas citadas son las páginas impresas verificadas del documento indicado. La Tabla 8.D.1 vincula condición de origen, riesgo o respuesta existente, discrepancia y corrección. “Corregido” se refiere sólo a S8 y sus entregables; “sincronización externa requerida” identifica lo que todavía debe ajustarse en otros subdocumentos. Estos no se modifican en esta revisión.

Las brechas se conservan como B-S4-01 → CI-048, B-S4-02 → R-049, B-S4-03 → CI-050 y B-S7-01 → R-042. Los CI son controles internos retirados de T-16; sólo los R vigentes integran 8.A–8.C. La matriz conserva el hallazgo original y actualiza su destino; una verificación prevista no demuestra control implementado ni riesgo residual aceptado.

Tabla 8.D.1 Cruces verificados S4/S7/S13 y correcciones del registro. Fuente: documentos y páginas indicados en cada fila.

Cruce	Referencia y condición de origen	Riesgo o respuesta asociada	Discrepancia / estado	Corrección, responsable y evidencia
TR-01	S13, 13.1.3–13.1.7, pp. 12–17; Tabla 13.3. T-15, pp. 21 y 50, EDT 3.10.1.4.	CI-034 (antes R-034); control interno de INN-01. Paquete 11–15; certificación 11–12; piloto real 13–15; I-01A mes 15.	Ventana aclarada en tarea 4; en tarea 6 se retira de T-16 por diseño de innovación. No se elimina el piloto.	IMP coordina piloto y DAT dirige INN-01; Comercial/Calidad validan catálogo 7–9. No ampliar sin al menos 70 % de aciertos con al menos 100 avisos evaluables en mes 15. Sincronizar S13 para distinguir paquete y piloto y sustituir su referencia al registro del CLIENTE por CI-034.
TR-02	S13, 13.1.7–13.5.7; S8, escalas de 8.1.3.	CI-034–CI-038 y CI-040 quedan en diseño/verificación; R-039 sigue en T-16, I=3, E=0,10 Media.	S13 conserva ID R y puntuaciones anteriores. La tarea 6 cambia ubicación; no reduce la valoración histórica de los CI ni acredita cierre.	Sincronizar S13 con S8: convertir seis referencias a controles internos de sus innovaciones, conservar indicador, dueño y condición de habilitación. Sólo R-039 permanece como riesgo de liquidación contractual. JP registra el cambio documental pendiente; valores anteriores de CI sólo en historia.
TR-03	S4, Tabla 4 y 4.1.12, p. 78; identidad local pp. 26–27 y 46–47; AL-OFF-01 p. 81.	B-S4-01 → CI-048. CI-023/CI-027 son controles frente a compromiso de cuentas, distintos de continuidad.	R-048 se incorporó en tarea 5; la revisión de naturaleza lo retira de T-16 en tarea 6 por ser disponibilidad del diseño ofertado.	SEG responde del control, ARQ del diseño y SRE de ejecución. CAL exige antes de H5/H10 AL-OFF-01 con 24 h de corte, relevos 8/16 h, expiración, denegación y reconciliación. Control interno; destino S4, 4.1.12/4.1.15, y S9/T-13. No transferir autenticación pendiente al CLIENTE.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.D.1 — continuación

Cruce	Referencia y condición de origen	Riesgo o respuesta asociada	Discrepancia / estado	Corrección, responsable y evidencia
TR-04	S4, Tabla 4, p. 78; 4.1.17.2, p. 84; 4.2.5.4, pp. 152–153; 4.3.2.5, p. 183.	B-S4-02: ERP como emisor único y restitución del ERP del CLIENTE ante pérdida de sala. R-008 sólo cubre falta de respuesta del SII. Incorporado: R-049.	El fallo del ERP puede impedir nuevas guías aunque SII y WMS estén disponibles. La pérdida de sala y la guía anulada no quedan cubiertas por colas ni por promover el WMS.	Incorporado como R-049 en T-16 y 8.A–8.C. ARQ/SRE coordinan con Jefe de TI y Finanzas del CLIENTE el procedimiento de restitución del ERP antes de las pruebas H5/H10. CAL contrasta AL-DTE-01 y AL-DR-01: guía preemitida válida, cambio de carga, anulación y nueva guía; bloquear salida sin documento válido. No exceptuar el objetivo de recuperación requerido.
TR-05	S4, Tabla 4, p. 78; 4.1.15–4.1.16, pp. 80–81; 4.3.2.5–4.3.2.6, pp. 183–184.	B-S4-03 → CI-050. R-004 sigue siendo conciliación inicial; R-019, enlace externo.	R-050 se incorporó en tarea 5; pasa a control interno por consistencia y autoridad de escritura de la solución, no a riesgo del CLIENTE.	DAT hasta mes 21 y SRE desde 22, con ARQ; CAL exige AL-STOCK-01 y AL-DR-01 antes de H5/H10: conciliación UUID/sitio, exclusión del escritor anterior, pendientes sin confirmación y retorno sin doble escritura. Destino S4, 4.1.16/4.3.2.5–6, y S9; se mantiene como obligación interna del proveedor.
TR-06	S4, Tabla 4, p. 78; 4.2.5.4, p. 152.	R-008: SII externo sin confirmación. CI-009 (antes R-009): idempotencia y conciliación POS.	Se separan dependencia externa y obligación de integración. CI-009 ya no está en T-16 ni 8.A; corresponde a diseño interno del proveedor.	SRE sigue pendientes SII en R-008. ARQ verifica timeout antes/después del cargo, consulta con la misma clave y conciliación sin doble débito; CAL conserva regresión de integración. Sincronizar S4/S9/T-13. Un mismo corte WAN se imputa a R-019 una sola vez.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.D.1 — continuación

Cruce	Referencia y condición de origen	Riesgo o respuesta asociada	Discrepancia / estado	Corrección, responsable y evidencia
TR-07	S4, Tabla 4, p. 78; S7, 7.2.1, p. 32; S3, V-14 y S-16.	R-016; respuesta 8.A.1, dependencia 8.A.2 y T-16. Talleres meses 1–3.	La transferencia temprana estaba prevista, pero no la comprobación de reglas sin el planificador en la marcha blanca que exige S7.	Corregido en T-16/8.A.1/8.A.2: IMP coordina con Gerente de Operaciones, planificador y ayudante; confirmar retiro en mes 1, transferir en 1–3 y probar sin el planificador en 13–15, antes de su retiro. La fecha efectiva se confirma mediante V-14; no se inventa. No se crea otro riesgo del mismo conocimiento.
TR-08	S4, 4.2.5.3, pp. 150–151; 4.3.2.4, pp. 181–182. S7, T-14, 6.6.2–6.6.3, p. 74.	R-019: interrupción WAN por sitio. Respuesta 8.A.1/T-16; pruebas 6.6.2 y AL-OFF-01.	La respuesta era genérica. Concepción tiene respaldo propuesto, aunque el caso describa enlace único inicial. En Los Ángeles de madrugada puede quedar sólo Starlink.	Corregida la respuesta: SRE ensaya fibra/LTE/Starlink caliente en CD, Starlink y LTE Entel/Claro en cross-docking y pérdida del único camino restante en Los Ángeles. Verificar conmutación menor a 30 s, ventana local de 3 h de cross-docking y autonomía exigida de 24 h. Son condiciones distintas; no rebajar autonomía a 3 h. Recepción antes de H3 y aceptación ampliada antes de H5 según T-14.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.D.1 — continuación

Cruce	Referencia y condición de origen	Riesgo o respuesta asociada	Discrepancia / estado	Corrección, responsable y evidencia
TR-09	S4, 4.2.5.3, p. 151; diseño de sala y energía. T-16, R-020.	R-020: corte que supera la autonomía de respaldo. Respuesta 8.A.1 y responsable SRE.	El corte externo ya está identificado. La autonomía difiere entre sala de Talca, gabinetes y Concepción; no puede afirmarse un respaldo uniforme para todo componente.	Correspondencia verificada. SRE debe comprobar transferencia y autonomía por componente, con TI/Operaciones del CLIENTE y los procedimientos de recuperación. UPS de gabinete de 30 min no equivale al generador de Talca de 24 h. Las fallas de diseño de UPS/HA se verifican en arquitectura y calidad, no se añaden como duplicados de corte eléctrico.
TR-10	S4, 4.3.2.5, pp. 182–183; aprobación de promoción regional y residencia.	R-018: decisión del CLIENTE requerida para promover. R-021: autorización previa de residencia/transferencia.	El plazo ordinario D-5 o escalamiento en días no sirve para una autorización de recuperación. La aprobación de residencia no equivale a autorización de cada promoción.	Corregido en 8.1.2, T-16 y 8.A.1/8.A.2: JP registra titular y suplente con facultad delegada; SRE/ARQ notifican el incidente, avisan al suplente tras 15 min sin respuesta del titular y requieren decisión dentro de 30 min. Ensayar semestralmente AL-DR-01. Si no se autoriza, escalar y medir impacto en RTO; no promover ni redirigir tráfico por silencio.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.D.1 — continuación

Cruce	Referencia y condición de origen	Riesgo o respuesta asociada	Discrepancia / estado	Corrección, responsable y evidencia
TR-11	S4, 4.2.1.1, p. 92 (S-36), y 4.2.2, p. 97: cobertura en cámaras.	Sin riesgo específico de cobertura RF en T-16. R-019 es WAN del sitio; CI-038 es asociación lote–sensor.	El número de AP es preliminar y depende del estudio de cobertura; la falta inicial de cobertura interior no acredita que el diseño propuesto ya funcione.	Verificación de arquitectura, ARQ/SRE con Jefa de Bodega y TI: estudio y prueba en cámaras reales, con terminales y puertas/ocupación representativos, antes de aceptar la instalación. CAL registra resultado y corrección del diseño. Evaluar sólo la incertidumbre residual documentada; no crear por defecto un riesgo externo ni duplicar R-019/CI-038.
TR-12	S4, 4.2.5.3–4.2.5.4, pp. 150–152: pares de firewall, nodos, discos, switches y cómputo de borde.	Controles de disponibilidad de S4 y pruebas de calidad; R-019/R-020 sólo para enlace y energía.	Enumerar un componente no justifica trasladar una falla de diseño al registro del CLIENTE. Quedan por demostrar conmutación, exclusión del escritor y recuperación completa.	ARQ/SRE y CAL conservan la verificación por componente y escenario, antes de recepción/aceptación; evidencia en pruebas de S4. Pérdida completa del sitio se contrasta con B-S4-02/B-S4-03 según su efecto; revisar naturaleza y ubicación antes de incorporar sin crear un riesgo por disco, switch o firewall.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.D.1 — continuación

Cruce	Referencia y condición de origen	Riesgo o respuesta asociada	Discrepancia / estado	Corrección, responsable y evidencia
TR-13	S7, 7.1.2.7 y Figura 7.15, pp. 21–22; 7.2.1, p. 32. T-14, 7.1.2, pp. 74–75; T-15, pp. 25 y 95.	B-S7-01: rotación anual del 38 % en preparación nocturna. R-017: inasistencia de personas convocadas; R-015: adopción de quienes continúan con el proceso previo. Incorporado: R-042.	Faltaba un evento de nuevas incorporaciones que superan la capacidad de inducción o ingresan sin competencias verificadas. El 38 % es una tasa anual de rotación, no p0 ni proporción cierta de fallos.	Incorporado una sola vez como R-042 en T-16 y 8.A–8.C. Aplicar el programa 7.1.2 en meses 13–56 (22:00–06:00): IMP hasta mes 21 y SRE desde 22, familia IMP; Jefa de Bodega y Gerente de Operaciones aportan altas, turnos y tutores. Verificar aprendizaje en un máximo de dos horas, tutor y evaluación antes de habilitar trabajo autónomo; usar cobertura certificada si falta preparación. No cargar otra vez las HH ordinarias del paquete.
TR-14	S4, 4.1.10, p. 75; 4.1.15, p. 81; 4.3.2.4–4.3.2.7, pp. 181–184.	S8, 8.3.3: RTO/RPO y pruebas AL-OFF-01, AL-DTE-01 y AL-DR-01. Enlace con B-S4-01–03.	S8 atribuía las 96 salidas a una sola prueba de recuperación y usaba 85 min para retiro. S4 distingue pruebas y fija presupuesto sanitario regional de 15+60=75 min.	Corregido en 8.3.3. SRE ejecuta recuperación, ARQ verifica dependencias y CAL valida cobertura y tiempos antes de H5/H10 y en ensayos semestrales; Calidad del CLIENTE valida la consulta sanitaria. Conservar RTO 4 h/RPO 15 min y máximo sanitario 2 h; el presupuesto de 75 min es objetivo sujeto a prueba, no resultado logrado ni excepción del ERP.

Brechas incorporadas y regla de no duplicación

Cada código B conserva el hallazgo y su destino vigente: R-049/R-042 en T-16 y 8.A–8.C; CI-048/CI-050 como controles internos; esta tabla conserva la regla de no duplicación. La tasa de rotación y los tiempos de autonomía no son probabilidades. Las respuestas citan controles previstos y condiciones de verificación, sin atribuirles eficacia residual demostrada.

Tabla 8.D.2 Brechas de cobertura y destino vigente en T-16 o seguimiento interno. Fuente: cruces de la Tabla 8.D.1.

Brecha / riesgo	Condición	Evento candidato: causa, evento y efecto	Responsable, tratamiento relacionado y momento	Vínculo y regla para no duplicar
B-S4-01 / CI-048	Identidad central	Dado que altas, bajas y relevos dependen de identidad central y permisos locales vigentes, puede que la indisponibilidad del IdP o un manifiesto no válido impida habilitar al personal requerido o propagar una revocación, afectando la continuidad y seguridad del relevo.	SEG responde del control interno; ARQ coordina diseño y SRE continuidad; contraparte: Jefe de TI y Operaciones. Verificar AL-OFF-01, 24 h de corte y relevos 8/16 h antes de H5/H10; denegar accesos no válidos, conservar auditoría y resolver con personal previamente autorizado. Control interno; no integra la exposición del CLIENTE. Destino S4/S9, cierre sujeto a prueba.	TR-03; diferente de CI-023/CI-027, que tratan compromiso de cuentas.
B-S4-02 / R-049	ERP y nueva guía	Dado que el ERP del CLIENTE es el único emisor tributario y reside en Talca, puede que su indisponibilidad, incluida la pérdida de la sala, impida emitir la guía nueva requerida por una carga modificada o una guía anulada, bloqueando la salida hasta restituirlo.	ARQ/SRE con Jefe de TI y Finanzas del CLIENTE; acordar restitución y ensayar AL-DTE-01/AL-DR-01 antes de H5/H10. Mantener sólo salidas con guía preemitida aún válida y bloquear las que requieren nueva guía. Valoración inicial en 8.B–8.C; recuperar el WMS no acredita la restitución del ERP.	TR-04; R-008 sólo cubre espera del SII. Una sola brecha integra indisponibilidad ERP y pérdida de sala como causa.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.D.2 — continuación

Brecha / riesgo	Condición	Evento candidato: causa, evento y efecto	Responsable, tratamiento relacionado y momento	Vínculo y regla para no duplicar
B-S4-03 / CI-050	Consolidación y reserva central	Dado que la reserva global depende del estado central y de una única autoridad de escritura, puede que falle la consolidación o no pueda restituirse una autoridad consistente, dejando el stock central desactualizado y pedidos sin confirmación o con conflictos de reserva.	DAT responde del control hasta mes 21 y SRE desde 22; ARQ coordina diseño con Operaciones y Comercial; AL-STOCK-01/AL-DR-01 antes de H5/H10. Mantener operación local y capturas pendientes; conciliar por UUID y sitio y excluir al escritor anterior antes de promover otro. Control interno; cierre por prueba de consistencia, sin transferir la corrección obligatoria al CLIENTE.	TR-05; no equivale a diferencias iniciales R-004 ni a interrupción WAN R-019.
B-S7-01 / R-042	Rotación de preparación nocturna	Dado que el equipo de preparación nocturna presenta rotación anual del 38 % y necesita inducción continua, puede que la incorporación de reemplazos supere la capacidad de tutoría y evaluación o que se asignen personas no preparadas al flujo, afectando calidad de preparación, seguridad y certificación de la ola.	IMP hasta mes 21 y SRE desde 22, con Jefa de Bodega y Operaciones del CLIENTE. Programa 7.1.2 en meses 13–56, turno 22:00–06:00, aprendizaje máximo dos horas y evaluación antes del trabajo autónomo; formar reemplazos y disponer tutor/cobertura certificada. Estimación inicial en 8.B.2, sin convertir 38 % en p0 ni repetir las HH programadas.	TR-13; distinta de R-017 (ausencia a sesiones) y R-015 (resistencia/adopción). Vincular altas no certificadas a esta brecha para no duplicarlas en R-017.

Cobertura de las omisiones identificadas

Tabla 8.D.3 Correspondencia de las omisiones del caso y de la revisión con el registro ampliado. Fuente: capítulos y documentos indicados.

Materia y fuente	ID	Tratamiento, momento y responsable	Delimitación para evitar duplicación
Conocimiento de rutas; Caso, caps. 7.2, 18 y 19.	R-016	Retiro dentro del horizonte y antecedente de caída de 6 a 9 puntos; transferencia 1–3 y prueba sin el planificador en 13–15. IMP, con Operaciones/planificador.	Se revalora impacto a 4 y zona Media; p0 y HH conservados. No agregar otro riesgo por jubilación.
Objeción sindical; Caso, cap. 10, restricción 10, y cap. 19.	R-041	Acuerdo de finalidades y controles antes de la ola; JP, Operaciones, TI y sindicato. Sin cámaras en cabina ni control de jornada no acordado.	Separado de R-015: desacuerdo institucional, no mera adopción individual.
Rechazo de conductores de terceros; Caso, cap. 19.	R-051	Validación práctica, acompañamiento y respuesta del transportista antes de salida; IMP y Operaciones.	R-013 es firma de empresa; R-031 es sustituto no habilitado. R-051 es rechazo individual aun con acuerdo/habilitación.
Rotación de preparación nocturna; Caso, caps. 7.2, 10 y 19; S7, 7.1.2.	R-042	Programa continuo 13–56, tutor y evaluación antes del trabajo autónomo; IMP hasta 21/SRE desde 22.	38 % es tasa anual, no p0. Una sola entrada enlaza B-S7-01 y excluye HH ordinarias de capacitación.
Interfaces del ERP/WMS sin documentación; Caso, cap. 5 y cap. 19.	R-043	Levantamiento y ensayo temprano en mes 1, antes de integrar o migrar; ARQ/DAT y TI. ERP no se modifica; WMS se sustituye progresivamente.	R-003/R-007 son calidad o volumen de historia. R-043 es contrato de intercambio/extracción no verificable.
Enlace único inicial de Concepción; Caso, cap. 6 y cap. 19; S4, 4.2.5.3.	R-019	Respaldos efectivamente recibidos antes de aceptar la ola; SRE verifica caminos y continuidad por sitio.	Se amplía el evento existente y se revisa p0 a 25 %; no crear otra fila por Concepción ni declarar instalado un respaldo sólo ofertado.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.D.3 — continuación

Materia y fuente	ID	Tratamiento, momento y responsable	Delimitación para evitar duplicación
Peak de septiembre durante una fase; Caso, caps. 10, 17.5 y 19; S7, 7.3.5.	R-044	Plan de continuidad y usuarios antes del mes 19; seguimiento diario del cierre E2 en meses 19–20. JP con CT/Operaciones.	R-022 es autorización urgente; CI-047 es verificación interna de capacidad. R-044 imputa sólo coordinación y recuperación del cierre.
Obsolescencia; Revisión del Informe 2, S8, 8.2; plataforma declarada en S4.	R-045	Inventario mes 1 y revisión trimestral hasta 56; ARQ con DES/SRE. Adecuación antes del límite de soporte verificado.	Cambio excepcional de soporte/compatibilidad, excluyendo actualizaciones anuales ordinarias de 8.2.5.
Dependencia del proveedor; Revisión del Informe 2, S8, 8.2; S4 y S7, 8.1.4.	R-046	Exportación/restauración utilizable y acceso del CLIENTE, en recepción y revisión anual del plan de salida; ARQ/SRE con TI.	La presencia de AWS no prueba bloqueo; el evento es una restricción efectiva de sustitución o salida.
Escalabilidad; Revisión del Informe 2, S8, 8.2; S4, 4.2.6.	CI-047	Ensayo por ventana y dependencia antes de H5/H10 y peak; SRE/ARQ/DES con TI/Operaciones.	Control interno con destino S4, 4.2.6/S9/T-13; retirado de T-16. Validar capacidad efectiva, no sólo escalado declarado; separar de R-044.

Referencias

Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas de Licitación N.º TFEP-01/2026: Contratación de Solución Integral de Software y Servicios de Operación* (Formulario T-16).

LafroX SpA. (2026a). *Propuesta técnica: Subdocumento 4, Arquitectura lógica, arquitectura física y data center*.

LafroX SpA. (2026b). *Propuesta técnica: Subdocumento 7, Plan de trabajo*, y formularios T-14 y T-15.

LafroX SpA. (2026d). *Propuesta técnica: Subdocumento 13, Innovaciones*.

LafroX SpA. (2026c). *Propuesta técnica: Subdocumento 9, Plan de calidad*, y formularios T-13 y T-17.

Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas del Caso 02: Logística* (caps. 5–7, 10, 14–19).

Primera revisión del Informe 2: G02 – LafroX. (2026). Sección Subdocumento 8.